

论随机阈值策略为何优于纯猜测, 以及其为何最优. P_{48} #756
 $\Rightarrow$ 设有 $n \geq 2$ 个数, $\{1, 2, \dots, n\}$ 中秘密选取两个 $y < x$, 装入两个信封, Alice 从两个信封中随机打开一个, 看到 r , 并决定是保密还是竞猜. 其 Alice 目标是持有较大数 x .

★ **随机阈值策略**, 从策略 S_n 中 (半整数均匀阈值)

从 $T = \{1/2, 1, 2, \dots, n-1/2\}$ 中均匀地选取一个阈值 τ , 当 Alice 看到 r 时,
 1° 若 $r < \tau$, 则切换到另一个信封
 2° $r > \tau$, 则保留.
 注: $\tau \neq \tau$, τ 为半整数.

$\Rightarrow$ 胜率分析: (y, x) , 且 $y < x$.

Case 1. $y < \tau < x$, τ 为阈值.
 A 打开 y , $y < \tau$, 猜 $\Rightarrow x$ Win
 A 打开 x , $x > \tau$, 猜 $\Rightarrow x$ Win

Case 2. $\tau < y$ / $\tau > x$, 易思考得为等概率行为, 则 $1/2$ Lose, $1/2$ Win

$$\Rightarrow \Pr[\text{win} | (\tau < y) \vee (\tau > x)] = 1/2$$

$\Rightarrow$ 其结果可由 tree 得: $\Pr[\text{win}] = \Pr[E] \cdot 1 + (1 - \Pr[E]) \cdot 1/2 = 1/2 + 1/2 \Pr[E]$.
 $E = \{y < \tau < x\} \Rightarrow$ 其概率大于 $1/2$, 其创造了正概率.

Worst Case 分析 (最坏下界)

$\Rightarrow$ T 的大小为 n , 每个阈值均有 $1/n$ 的概率. τ 落入 (y, x) , 且 τ 严格介于 y 与 x 之间的概率为 $1/n$. 由于 y 与 x 之差 ≥ 1 , 则若 $x = y + 1$, 恰好一个. $\Rightarrow \Pr[E] = 1/n$

$$\Pr[\text{Win}] \geq 1/2 + 1/2n$$

$\Rightarrow$ **proof** S_n 为最优极大策略 $\Rightarrow$ 不存在 B 策略能在 Bob 的最优时优于策略 S_n 的胜率.

Theorem $\exists$ Alice 策略, Bob 可以迫使其胜率 $\leq 1/2 + 1/2n$.

proof n . 若 Bob 采用如下的混合策略: 以 $\Pr_{\text{win}} = 1/n$ 选择 $(k, k+1)$, $p \in \mathbb{R}$

设 Alice 策略为, 看到 r , 以 p 猜, $(1-p)$ 保留, 则有:

1° 若概率为 k : 猜, win / 不猜, lose.

2° $1/2$ 概率为 $k+1$: 猜, lose / 不猜: Win